

Formas de Transformação:

Cúbica: $f(x) = a(x - h)^3 + k$

Raiz Cúbica: $f(x) = a\sqrt[3]{x - h} + k$

Parâmetro	O que ele faz	Como lembrar
h	Deslocamento Horizontal	<i>Oposto do que você vê: $(x - 3)$ vai para a DIREITA 3</i>
k	Deslocamento Vertical	<i>O mesmo que você vê: $+2$ vai para CIMA 2</i>
a	Esticar/Comprimir & Reflexão	$ a > 1$: íngreme $ a < 1$: plano $a < 0$: invertido

Parte 1: Translações (Apenas Deslocamentos)

No Desmos, digite: $y = x^3$ Depois adicione: $y = (x - 2)^3 + 3$

Exemplo 1: $f(x) = (x - 2)^3 + 3$

Identifique os parâmetros: $h =$ _____ $k =$ _____

Transformações por escrito:

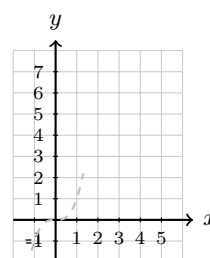
Horizontal: _____

Vertical: _____

Ponto Central: $(0, 0)$ em $y = x^3$ move para: (_____ , _____)

Verificação no Desmos: O seu centro confere? _____

Esboce o que você vê no Desmos:



Tracejado = original $y = x^3$

Parte 2: Dilatações e Reflexões

No Desmos, digite: $y = \text{cbt } x$ Depois adicione: $y = -2 \text{ cbt } x$

Exemplo 2: $g(x) = -2\sqrt[3]{x}$

Identifique o parâmetro: $a =$ _____

O que o negativo faz?

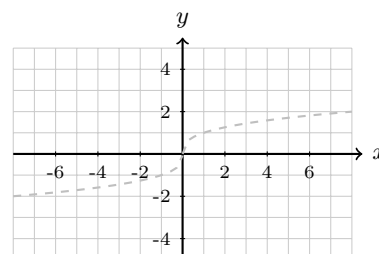
O que o 2 faz?

Verificação de Ponto: A original tem o ponto $(1, 1)$.

Em $g(x)$, isso vira: $(1, \quad)$ (multiplique y por a)

Verificação no Desmos: Em $x = 1$, o y confere? _____

Esboce o que você vê no Desmos:



Tracejado = original $y = \sqrt[3]{x}$

Prática Rápida: Identifique as transformações. Use o Desmos para verificar!

Função	Parâmetros	Transformações
$f(x) = (x + 4)^3 - 1$	$h =$ _____ $k =$ _____	
$g(x) = -\sqrt[3]{x - 5}$	$a =$ _____ $h =$ _____	
$h(x) = \frac{1}{2}x^3$	$a =$ _____	

Reflexão: Com suas próprias palavras, qual é a diferença entre o que o a faz em comparação ao que o h e o k fazem?